

Úkol 11.2

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 4}$$

$$D' = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{4 \times 3}$$

$$\text{a platí } D \cdot D' = I_3$$

Když položíme $E = D'$, tak všechno platí:

$$DED = D \cdot D' \cdot D = I_3 \cdot D = D$$

$$EDE = D' \cdot D \cdot D' = D' \cdot I_3 = D' = E$$

$D \cdot D' = I_3$ je určitě symetrická

$$D' \cdot D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ což je taky symetrické}$$

$$\text{Vím, že } A = U \cdot D \cdot V^T$$

$$\text{Nechť } B = V \cdot D' \cdot U^T$$

$$\begin{aligned} ABA &= (U \cdot D \cdot V^T) \cdot (V \cdot D' \cdot U^T) \cdot (U \cdot D \cdot V^T) \\ &= U \cdot D \cdot V^T \end{aligned}$$

$$BAB = (V \cdot D' \cdot U^T) \cdot (U \cdot D \cdot V^T) \cdot (V \cdot D' \cdot U^T) \\ = V \cdot D' \cdot U^T = B$$

$$A \cdot B = (U \cdot D \cdot V^T) \cdot (V \cdot D' \cdot U^T) \\ = U \cdot U^T \text{ je symetrické, protože } (U \cdot U^T)^T = U \cdot U^T$$

$$B \cdot A = (V \cdot D' \cdot U^T) (U \cdot D \cdot V^T) \\ = V \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} V^T \quad \text{což je taky symetrické}$$

protože $(BA)^T = V^T \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot V$